

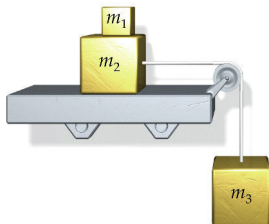
Aplicação - E38-6-hall 8ª Ed

••40  Ao descer uma encosta, um esquiador é freado pela força de arrasto que o ar exerce sobre o seu corpo e pela força de atrito cinético que a neve exerce sobre os esquis. (a) Suponha que o ângulo da encosta é $\theta = 40,0^\circ$, que a neve é neve seca, com um coeficiente de atrito cinético $\mu_k = 0,0400$, que a massa do esquiador e seu equipamento é $m = 85,0$ kg, que a área da seção reta do esquiador (agachado) é $A = 1,30$ m², que o coeficiente de arrasto é $C = 0,150$ e que a massa específica do ar é $1,20$ kg/m³. (a) Qual é a velocidade terminal? (b) Se o esquiador pode fazer o coeficiente de arrasto C sofrer uma pequena variação dC alterando, por exemplo, a posição das mãos, qual é a variação correspondente da velocidade terminal?

Aplicação - E38-Tipler 5ª Ed

2ª Prova- 1º Sem-2009-Eng. Mat.

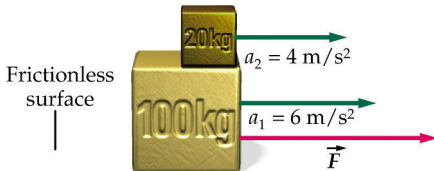
Na Figura abaixo, a massa $m_2 = 10\text{kg}$ desliza sobre uma estante sem atrito. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre m_2 e $m_1 = 5\text{kg}$ são $\mu_e = 0,6$ e $\mu_d = 0,4$. **a)** Qual é a máxima aceleração de m_1 ? **b)** Qual é o valor máximo de m_3 se m_1 se move com m_2 sem deslizar? **c)** Se m_3 é igual a 30kg , qual a aceleração e a tensão em cada bloco?



Aplicação -

E56- Tipler- 6ª Ed

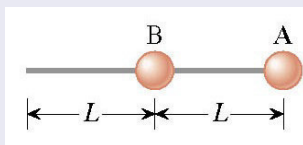
Uma massa de 100kg é puxada ao longo de uma superfície sem atrito por uma força horizontal $\vec{F}$, de tal modo que a sua aceleração é $a_1 = 6,00\text{m/s}^2$ (Figura 5-66). Uma massa de 20,0kg **desliza** sobre o topo da massa de 100kg e tem uma aceleração $a_2 = 4,00\text{m/s}^2$. (Assim, **desliza** para trás em relação à massa de 100kg.) (A) Qual é a força de atrito exercida pela massa de 100 kg sobre a massa de 20,0 kg? (b) Qual é a força resultante sobre a massa de 100 kg? Quanto é a força F? (c) Depois que massa 20,0 kg cai fora da massa de 100 kg, qual é a aceleração da massa de 100 kg de? (Suponha que a força F não muda.)



Aplicação - 2ª Prova - 1ºsem-13

2ª Prova - 1ºsem-13

A bola A está presa numa extremidade de uma haste rígida sem massa, enquanto uma bola idêntica B está presa no centro da haste, como mostrado na Figura ???. Cada bola possui massa $m = 500g$, e o comprimento de cada meia haste é igual $L = 40cm$. Este arranjo é sustentado pela extremidade sem massas e colocado para girar em um círculo horizontal a uma taxa constante, fazendo com que cada bola esteja em movimento circular uniforme. A bola A se move com uma velocidade $v_A = 500cm.s^{-1}$. Determine a tração em cada

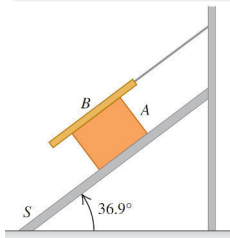


metade da haste.

Exerc. 5-93 Sears 13^aEd

1ª Questão

Bloco A, com peso $3w$, desliza para baixo em um plano inclinado S de inclinação $36,9^\circ$ a uma velocidade constante, enquanto prancha B, com peso w , fica em repouso sobre A. A prancha está ligada por um cabo à parede (Fig. P5.99). (a) Desenhe um diagrama de todas as forças agindo em bloco A. (b) Se o coeficiente de atrito cinético é a mesma entre A e B e entre S e A, determinar a seu valor.



Exercício 6-4-Alaor

Visão vetorial

Considere um bloco apoiado em um plano inclinado, tal como mostrado na figura abaixo. Ignorando o atrito entre as duas superfícies calcule (a) a aceleração do bloco; (b) a força que o plano exerce sobre o bloco. Resolva tudo vetorialmente.

